

Mardi 18 juin 2025

Noms & Prénoms :

ALIO Hissein Alio

Yannick Bahembera

Groupe : Shannon

DOSSIER TECHNIQUE

SAE 201 Construire un réseau informatique pour une petite structure



Année 2024_2025

Sommaire

1-Présentation du sujet :	2
La société de production de textile	2
Stratégie de développement	2
Synoptique général des sites	2
2-Environnement physique et cahier des charges :.....	2
Environnement physique :.....	2
Site Principal	3
Sites Secondaires (Usines de Production)	3
Environnement logique :	3
Site Principal	3
Sites Secondaires	4
Cahier des charges :	4
3- Infrastructure réseau et services :	4
Liste des services nécessaires :.....	5
4- Schéma de l'infrastructure du réseau :	5
Schéma physique :.....	5
Schéma logique :	5
5- Mise en place de l'adressage IP :.....	5
Plan d'adressage IPV4 général du projet :.....	5
Site principale.....	5
Site secondaire	6
Création des VLAN :	6
Site principale.....	6
Site secondaire	6
6- Captures d'écran des configurations (configuration et tests) :	6
Vérification des créations et affectations des ports sur les switches:	7
Mise en place des mots des passes (console, à distance, enable) pour les périphériques intermédiaires :.....	7
7- Mise pratique : Simulation virtuelle du réseau :	7

1-Présentation du sujet :

La société de production de textile

La société en question est un fabricant français de machines pour l'industrie textile, en activité depuis 1984. Au fil des années, l'entreprise a évolué pour utiliser des fibres aux propriétés variées, ce qui a complexifié les procédés de fabrication. Les principaux marchés desservis par cette société incluent l'habillement, l'ameublement, l'automobile, les pneumatiques, l'électronique, l'hygiène, l'aéronautique, et la téléphonie, entre autres.

Dans les années 2000, l'entreprise a subi une restructuration industrielle majeure suite à son rachat par un groupe européen. Cette restructuration a permis à l'entreprise de s'étendre sur les marchés asiatiques. L'entreprise est composée à 70 % de cadres et de techniciens, et elle a recruté de nombreux techniciens supérieurs pour renforcer son bureau d'études.

Stratégie de développement

Ces dernières années, la stratégie de développement de l'entreprise s'est articulée autour de la télémaintenance. Grâce aux outils de communication d'Internet, l'entreprise offre à ses clients des services de "proximité" malgré la distance. Parmi ces services, on trouve :

- Le téléchargement de mises à jour logicielles.
- La mise à jour de la documentation des machines.
- L'exécution de tests de maintenance à distance.

Synoptique général des sites

Le réseau de l'entreprise est organisé pour répondre à plusieurs défis :

- Permettre au matériel de supporter des autotests.
- Obtenir des informations sans perturber les fabrications en cours.
- Assurer la sécurité des réseaux des clients.

2-Environnement physique et cahier des charges :

Environnement physique :

Site Principal

- **Stations et Serveurs** : Le site principal possède plusieurs stations (une par personne) et divers serveurs, notamment un serveur Web pour le service commercial, un serveur Active Directory Domain Services (AD-DS), trois serveurs de fichiers, un serveur DNS, et un serveur DHCP.
- **Imprimantes Réseau** : Deux imprimantes réseau sont disponibles, une monochrome laser et une couleur laser.
- **Points d'Accès Sécurisés** : Des points d'accès Wi-Fi sécurisés sont prévus pour les employés équipés d'ordinateurs portables.
- **Réseaux LAN** : Plusieurs réseaux LAN sont mis en place pour les différents services, notamment pour la direction, l'administratif, la recherche, le commercial, et la DSI.
- **Zone DMZ** : Une zone démilitarisée (DMZ) est composée d'un serveur web et d'un serveur de supervision de production.
- **Redondance** : Une redondance est mise en place pour limiter les pannes réseau sur le site principal.

Sites Secondaires (Usines de Production)

- **Lignes de Production** : Chaque usine de production possède 26 lignes de production, chacune avec des automates programmables.
- **LAN pour Automates** : Un LAN regroupe tous les automates des lignes de production et deux stations pour contrôler leur fonctionnement.
- **LAN pour Services** : Un autre LAN est dédié au service DSI et au cœur de réseau, comprenant des serveurs internes (AD-DS, serveur de fichiers pour les automates programmables) et une station pour le responsable réseau.
- **Zone DMZ** : La zone DMZ comprend un serveur de supervision.

Environnement logique :

Site Principal

- **Gestion des Utilisateurs** : Tous les utilisateurs et équipements sont gérés via un serveur Active Directory Domain Services (AD-DS).
- **Profils Itinérants** : Chaque service (Direction, Administratif, Recherche, Commercial, DSI) a des profils itinérants et des dossiers de données spécifiques.
 - **Direction** : Profils dans ProfilDirection et données dans DataDirection.
 - **Administratif** : Profils dans ProfilAdministratif et données dans DataAdministratif.

- **Recherche** : Profils dans ProfilRecherche et données dans DataRecherche.
- **Commercial** : Profils dans ProfilCommercial et données dans DataCommercial.
- **DSI** : Profils dans ProfilDSI et données dans DataDSI.
- **VLAN** : Plusieurs VLAN sont mis en place pour segmenter le réseau, notamment pour la Direction, l'Administratif, la Recherche, le Commercial, la DSI, les Imprimantes, et la Gestion.
- **Accès Sécurisé** : Les techniciens réseaux et de maintenance ont un accès distant sécurisé à tous les périphériques intermédiaires pour réaliser les maintenances correctives.

Sites Secondaires

- **Gestion des Utilisateurs** : Les utilisateurs et équipements sont également gérés via un serveur AD-DS, réplique du serveur AD-DS du site principal.
- **Profils Itinérants** : Les personnels de la partie responsable réseau et les agents de production ont des profils et des dossiers de données spécifiques.
 - **Responsable Réseau** : Profils dans ProfilDSI et données dans DataDSI.
 - **Agents de Production** : Profils dans ProfilAgent et données dans DataAgent.
- **VLAN** : Plusieurs VLAN indépendants sont mis en place pour la production, la DSI, et la gestion des périphériques intermédiaires.

Cahier des charges :

Spécifications Techniques

- **Accès à Internet** : Les sites auront un accès à Internet via un routeur en IPv4 avec une adresse publique.
- **Équipements Réseau** : Utilisation de commutateurs, routeurs, et autres matériels disponibles dans les salles TP.
- **Connexions Inter-sites** : Accès entre les différents sites via un tunnel GRE.
- **Simulation du Réseau Internet** : Simulation du réseau Internet d'un FAI reliant les différents sites à l'aide de 3 routeurs ou plus en triangle pour assurer une redondance en cas de défaillance.

Sécurité et Gestion

- **Sécurité des Ports** : Mise en place de la sécurité des ports des commutateurs.
- **Politique de Mots de Passe** : Mise en place d'une politique sécurisée de mots de passe pour les utilisateurs et les équipements.
- **Accès Distant Sécurisé** : Les techniciens réseaux et de maintenance doivent avoir un accès distant sécurisé à tous les périphériques intermédiaires pour réaliser les maintenances correctives.

3- Infrastructure réseau et services :

Liste des services nécessaires :

- 1 DHCP
- 1 DNS
- 2 DMZ (1 pour le site principal et 1 pour le site secondaire)
- 1 serveur de supervision
- 2 Serveur Web (1 pour le site principal et 1 pour la DMZ)
- 3 Serveur de fichiers
- 1 Active Directory Domain Services (AD-DS)
- 1 serveur de Messagerie électronique
- 1 Wifi
- 52 PC (site principale)
- 26 automates + 2 postes de travail dédiés aux stations de contrôle + 1 PC DSI (site secondaire)
- 7 switches
- 2 imprimantes

4- Schéma de l'infrastructure du réseau :

Schéma physique :

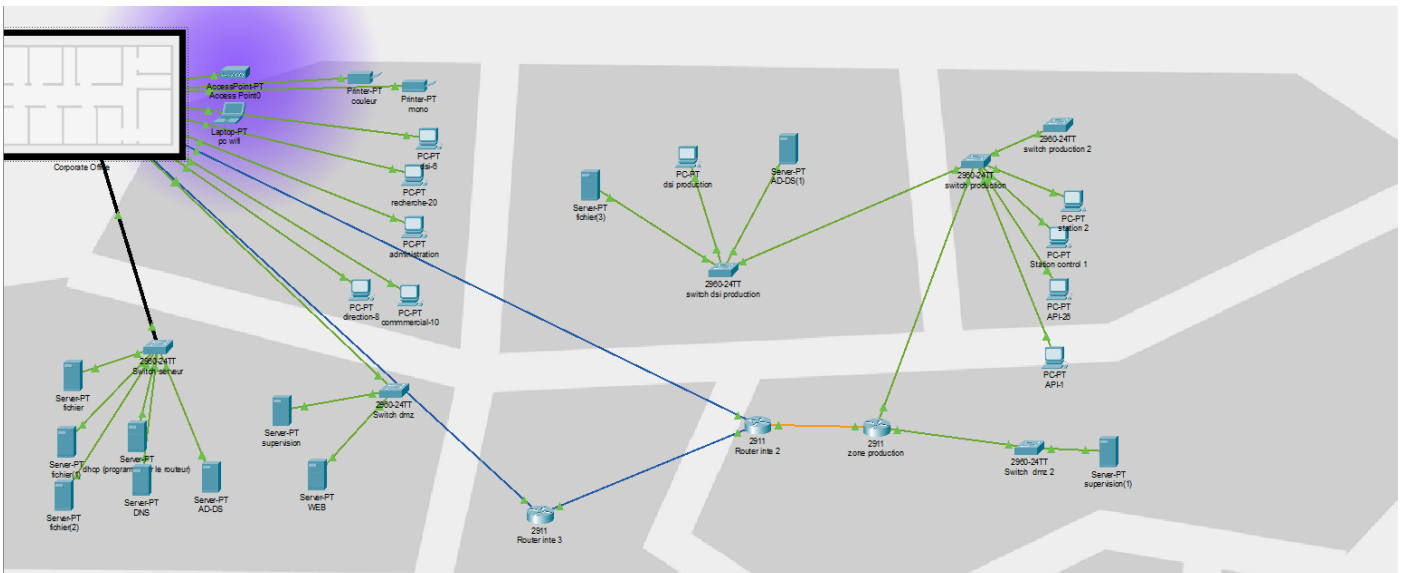
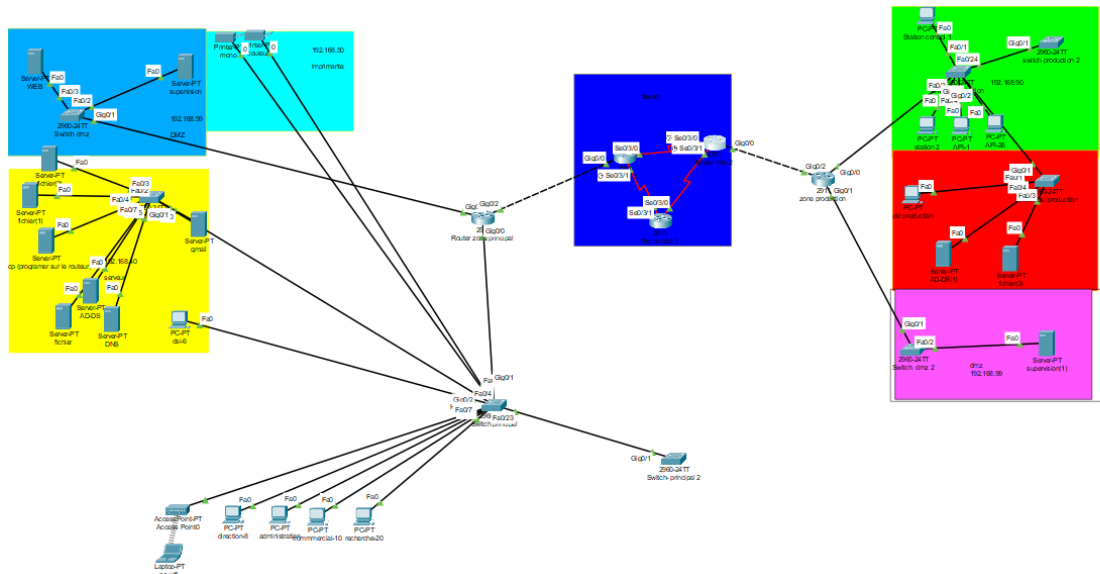


Schéma logique :



5- Mise en place de l'adressage IP :

Plan d'adressage IPV4 général du projet :

Site principale

Périphérique	Adresse IP	Masque	Gateway	Interface
DHCP	192.168.40.9	255.255.255.0	192.168.40.1	Fa0/4
DNS	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1	fa0/5
AD-DS	192.168.40.4	255.255.255.0	192.168.40.1	7
Serveur Web	192.168.99.3	255.255.255.0	192.168.99.1	3
Serveur supervi	192.168.99.5	255.255.255.0	192.168.99.1	2
FTP1	192.168.40.8	255.255.255.0	192.168.40.1	1
FTP2	192.168.40.7	255.255.255.0	192.168.40.1	2
FTP3	192.168.40.6	255.255.255.0	192.168.40.1	3
Routeur 1	192.168.0.2	255.255.255.0	////////////////////	gi01
Serveur Messag	192.168.40.11	255.255.255.0	192.168.40.1	

Site secondaire

Périphérique	Adresse IP	Masque	Gateway	Interface
FTP4	192.168.40.16	255.255.255.0	192.168.40.4	
AD-DS	192.168.40.14	255.255.255.0	192.168.40.4	
Serveur supervi	192.168.99.5	255.255.255.0	192.168.99.1	

Création des VLAN :

Site principale

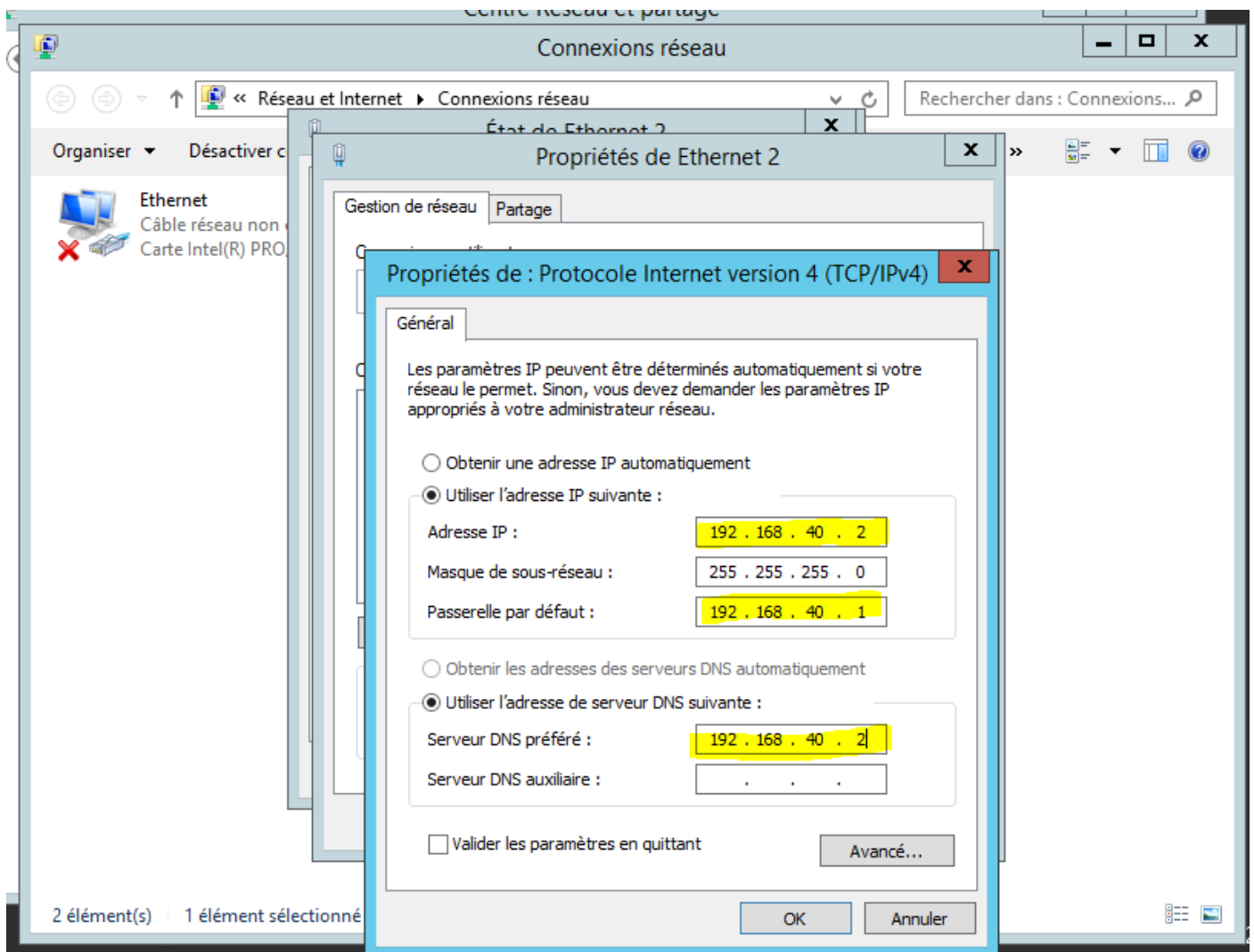
Numéro du VLAN	Nom du VLAN	Ports affectés
10	VLAN Direction	
20	VLAN Administratif	
30	VLAN Commercial	
40	VLAN DSI	
50	VLAN imprimantes	
60	VLAN Recherche	
99	VLAN DMZ	
100	VLAN de Gestion	

Site secondaire

Numéro du VLAN	Nom du VLAN	Ports affectés
90	VLAN Production	
40	VLAN DSI	
100	VLAN de Gestion	

6- Captures d'écran des configurations (configuration et tests) :

Active directory



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-CJLVUO8LV3G

- Configuration de déploiement...
- Options du contrôleur de domaine...**
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configuration...
- Installation
- Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012 R2

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

- ☒ Serveur DNS (Domain Name System)
- ☒ Catalogue global (GC)
- ☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Mdp: Textile89

←

→

« Serveur local »

↺

|

↻

Gérer

Outils

Afficher

Aide

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour WIN-CJLVUO8LV3G

TÂCHES

Nom de l'ordinateur

WIN-CJLVUO8LV3G

Domaine

textile.fr

Dernières mises à jour insta

Windows Update

Dernière recherche de mise

Pare-feu Windows

Public : Actif

Gestion à distance

Activé

Bureau à distance

Désactivé

Association de cartes réseau

Désactivé

Ethernet

Non connecté

Ethernet 2

Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6

Rapport d'erreurs Windows

Programme d'amélioration

Configuration de sécurité re

Fuseau horaire

ID de produit (Product ID)

Version du système d'exploitation

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

Processeurs

Informations sur le matériel

innotek GmbH VirtualBox

Mémoire installée (RAM)

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 17 au total

TÂCHES

Filtrer

🔍

⋮

🔊

⌵

Nom du serveur

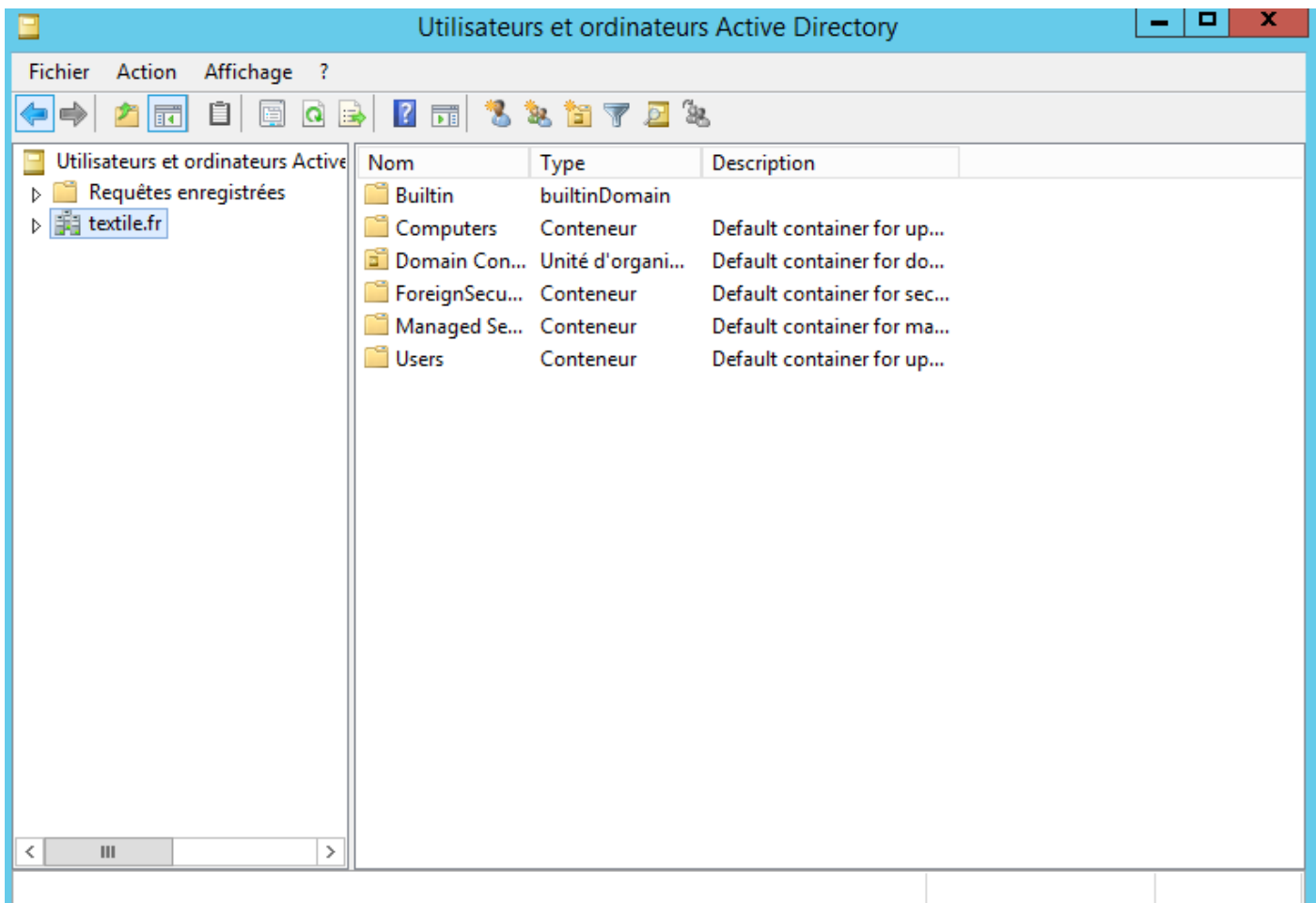
ID

Gravité

Source

Journal

Date



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

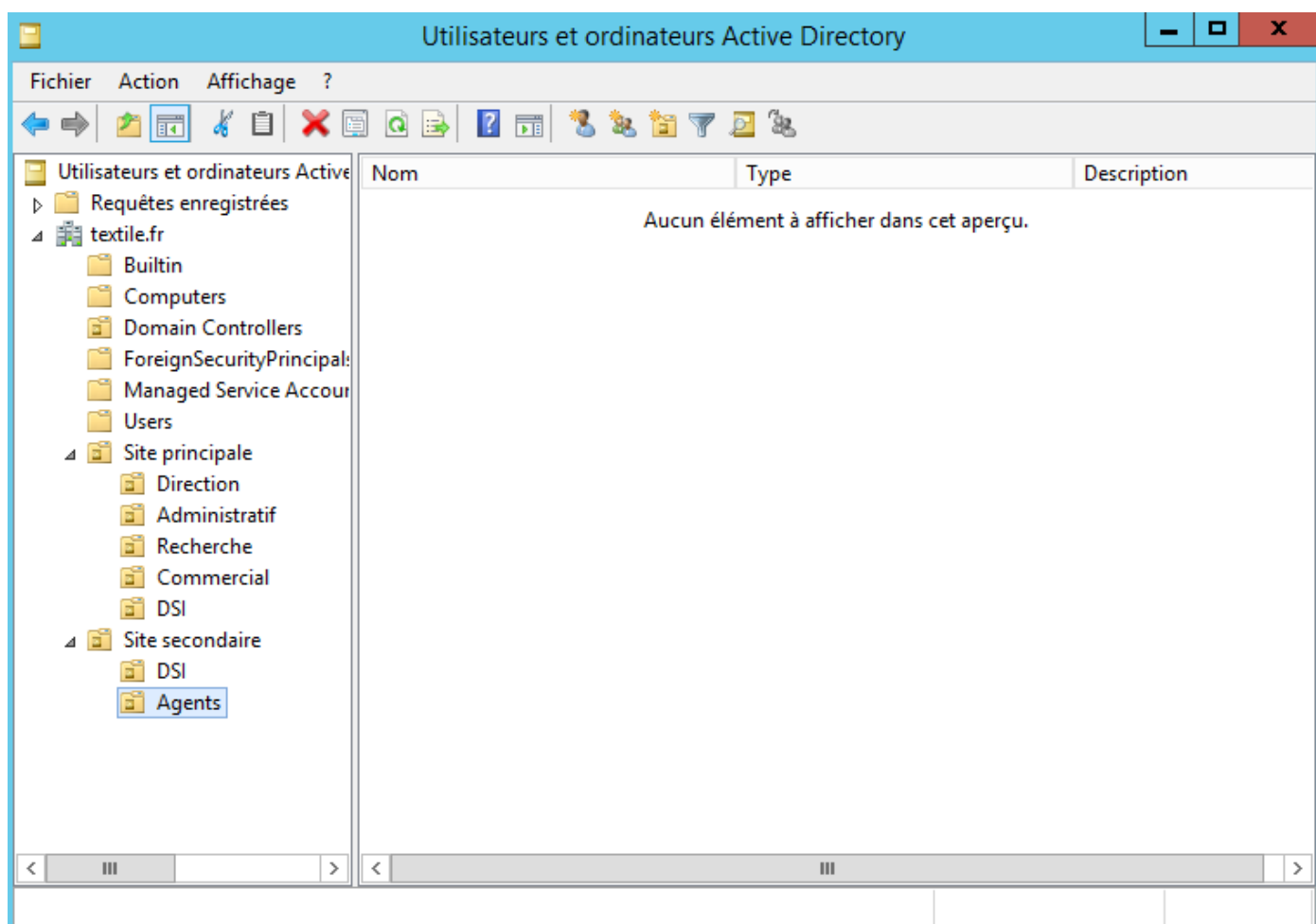
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

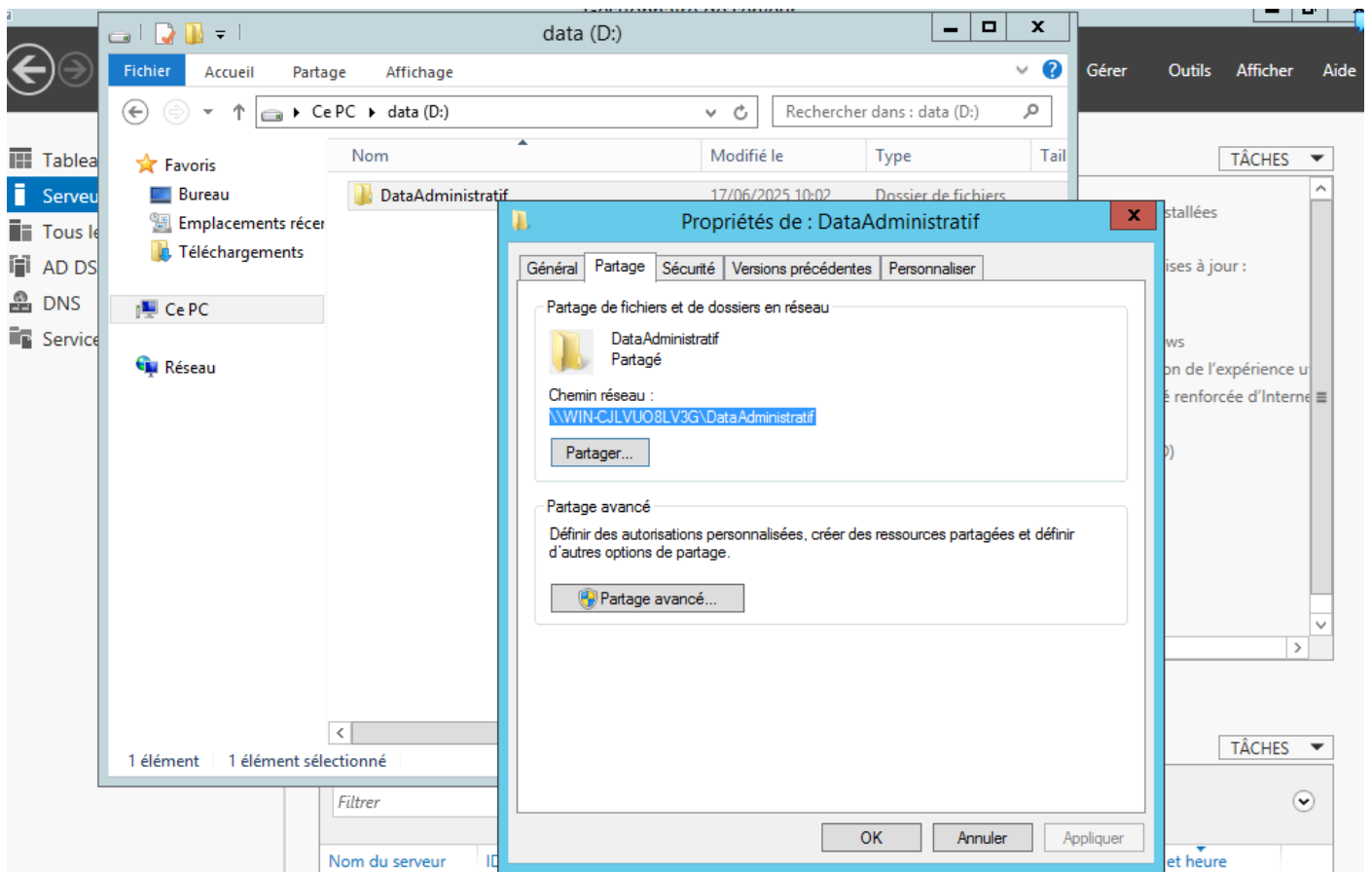
Requêtes enregistrées

textile.fr

- Builtin
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipal...
- Managed Service Account...
- Users
- Site principal
 - Direction
 - Administratif
 - Recherche
 - Commercial
 - DSI
- Site secondaire
 - DSI
 - Agents

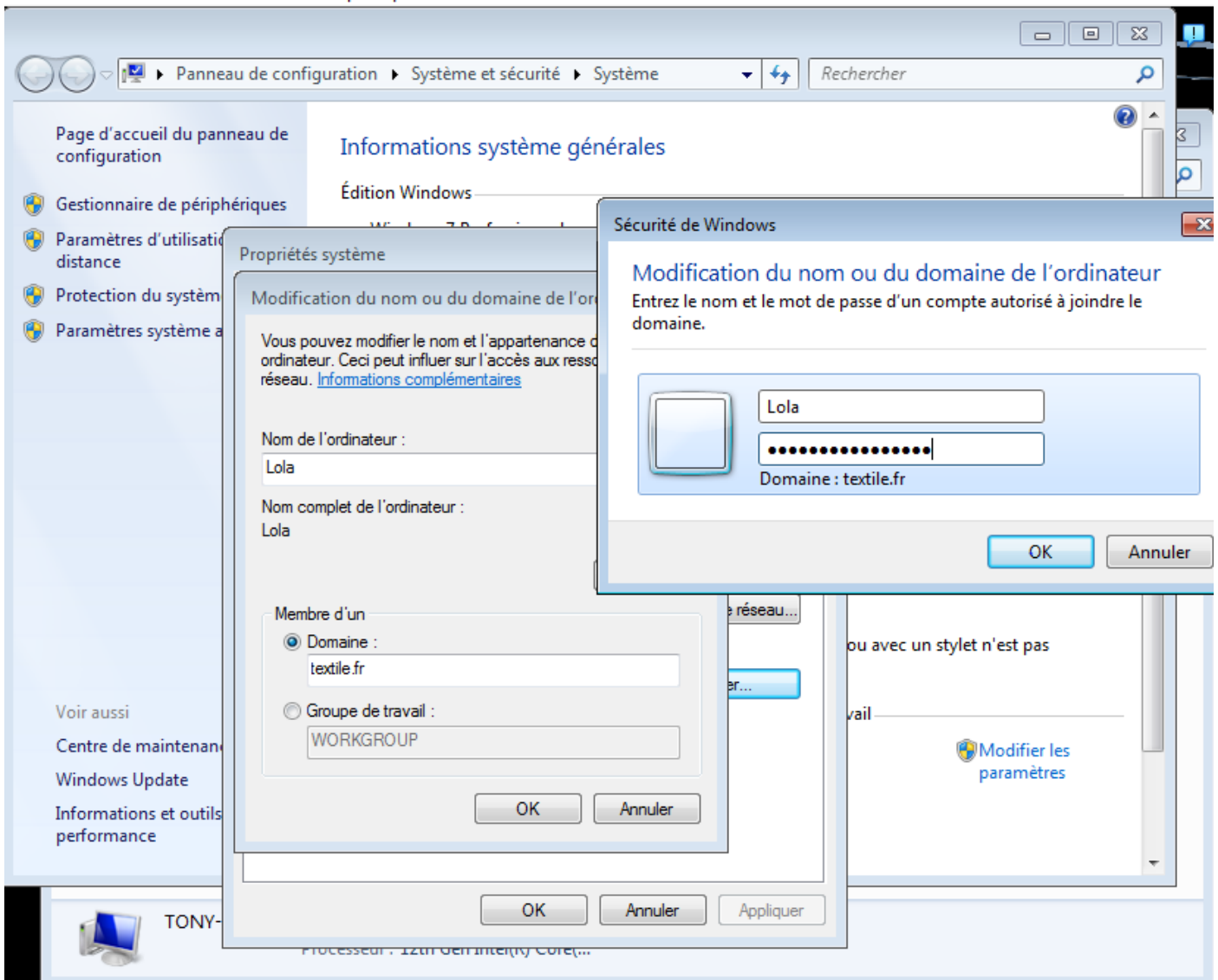
Nom	Type	Description
ProfileDirect...	Groupe de séc...	
Lola	Utilisateur	

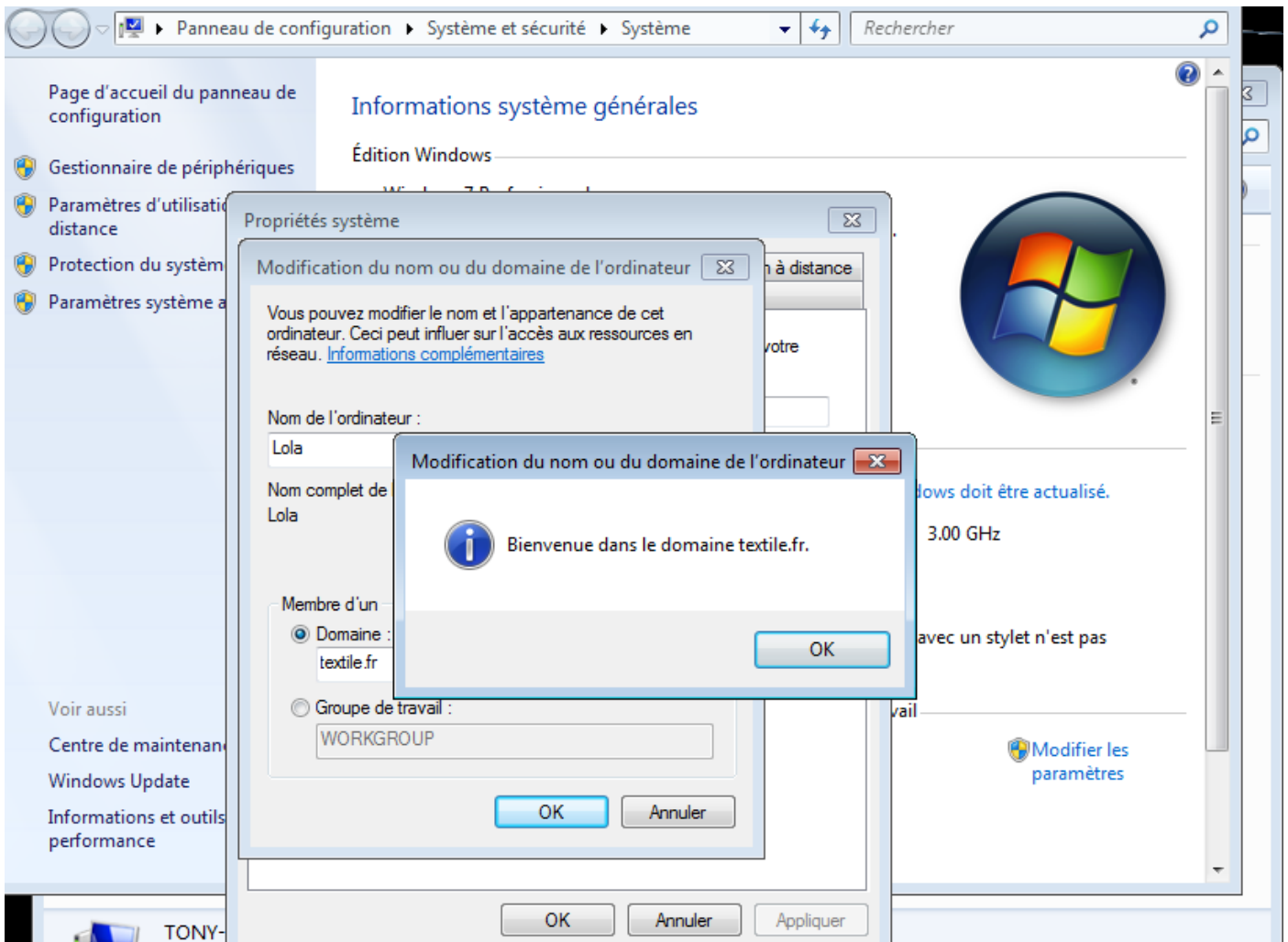


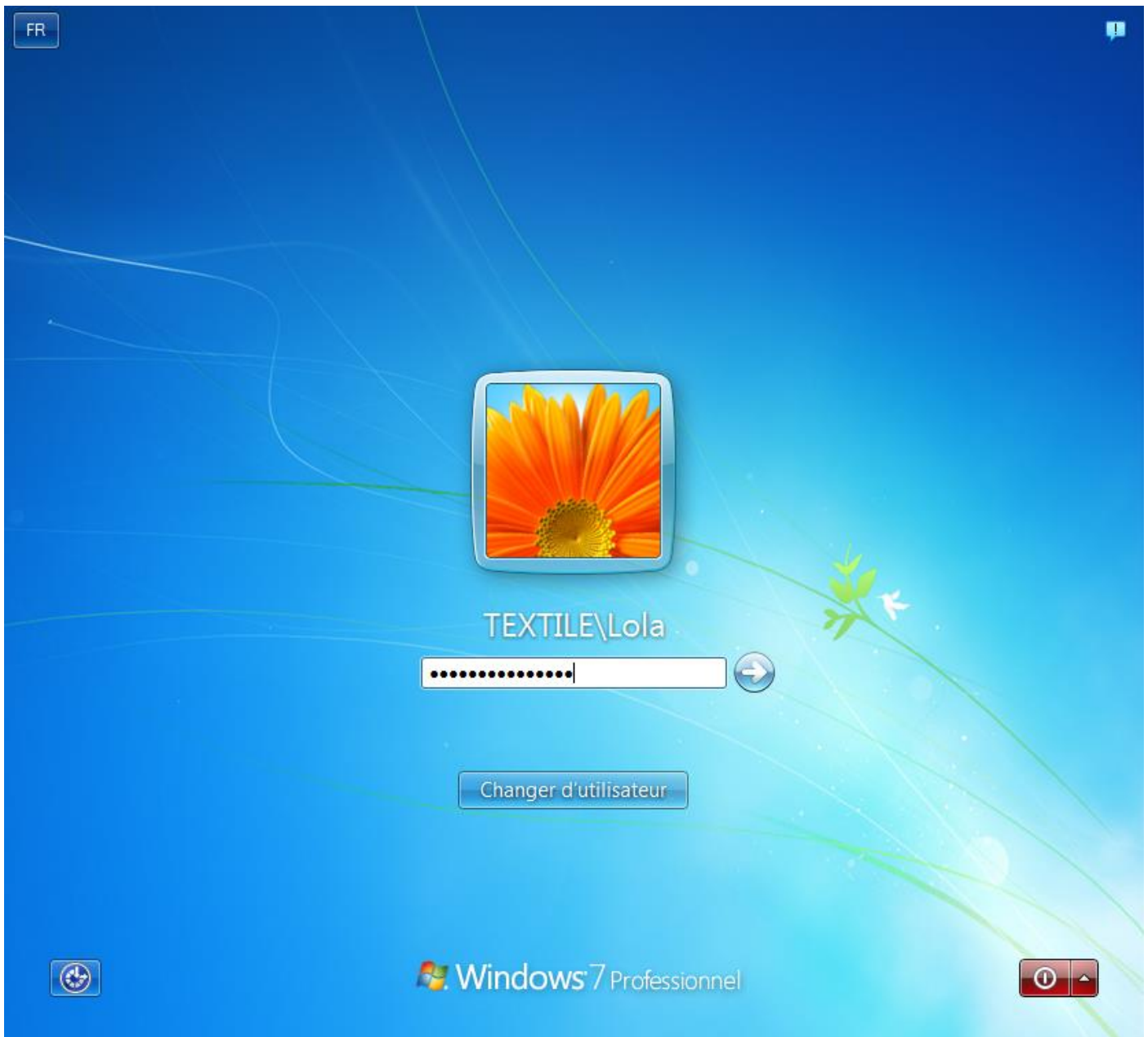


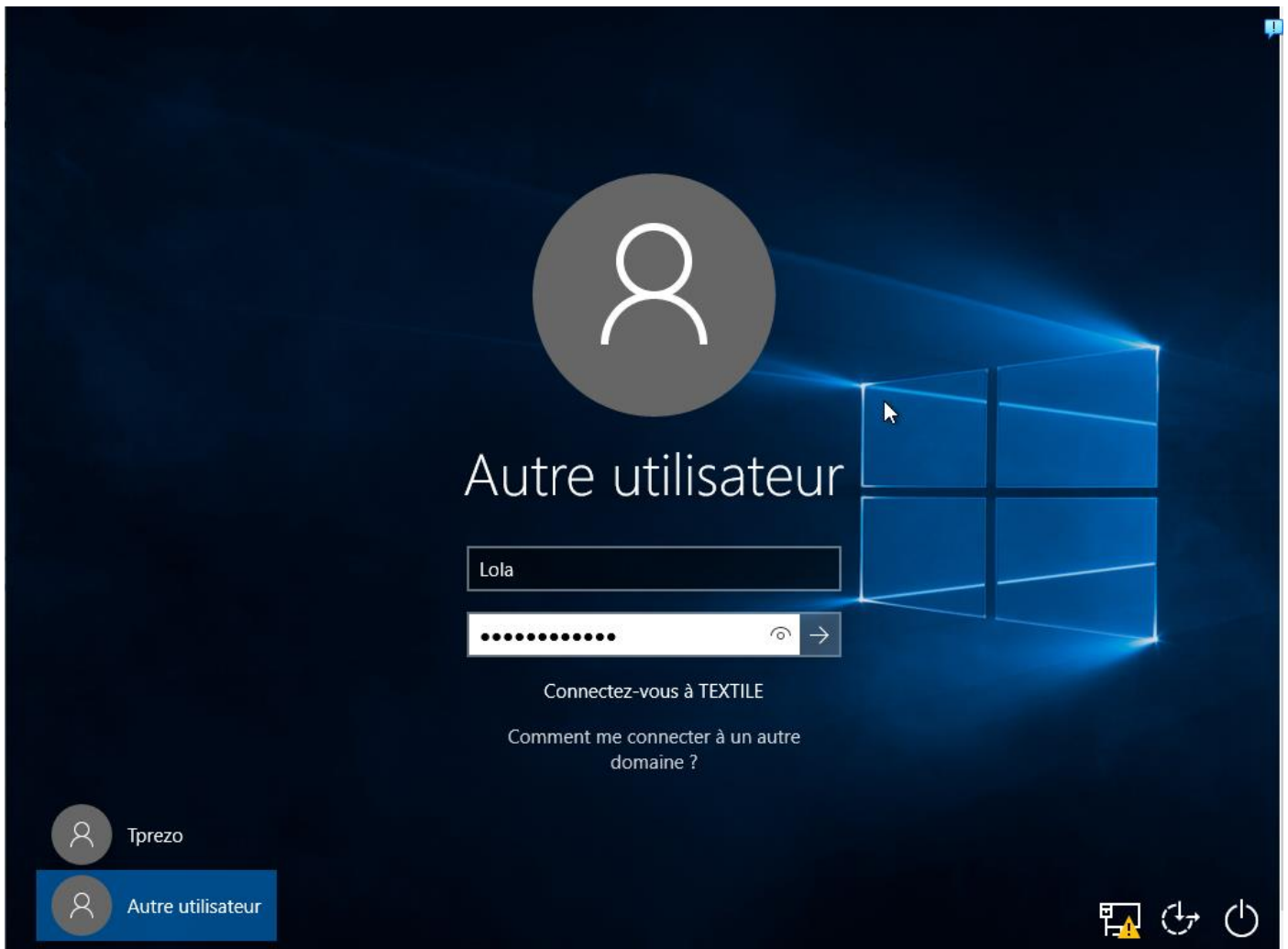
Windows7_01 [En fonction] - Oracle VirtualBox

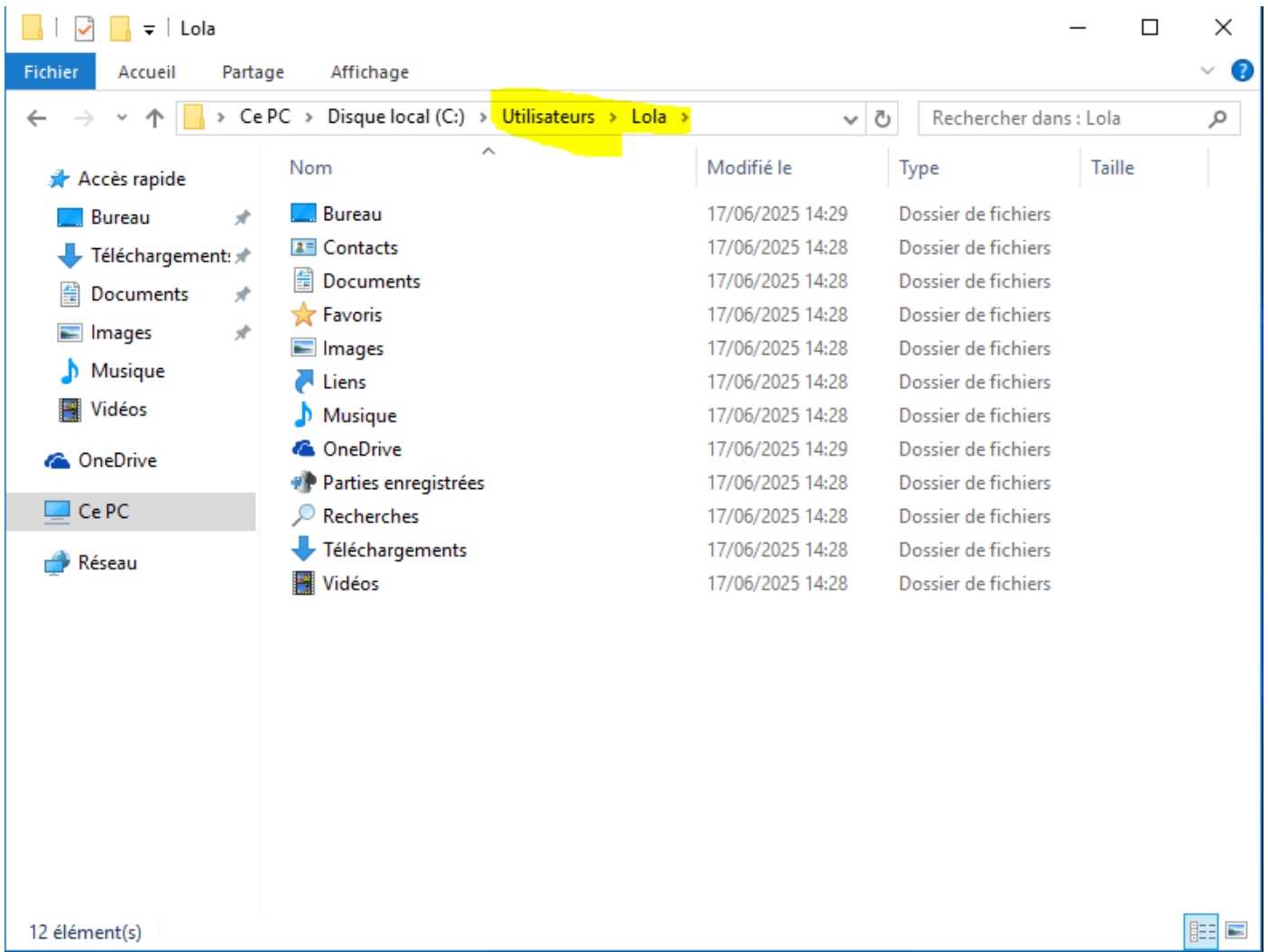
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

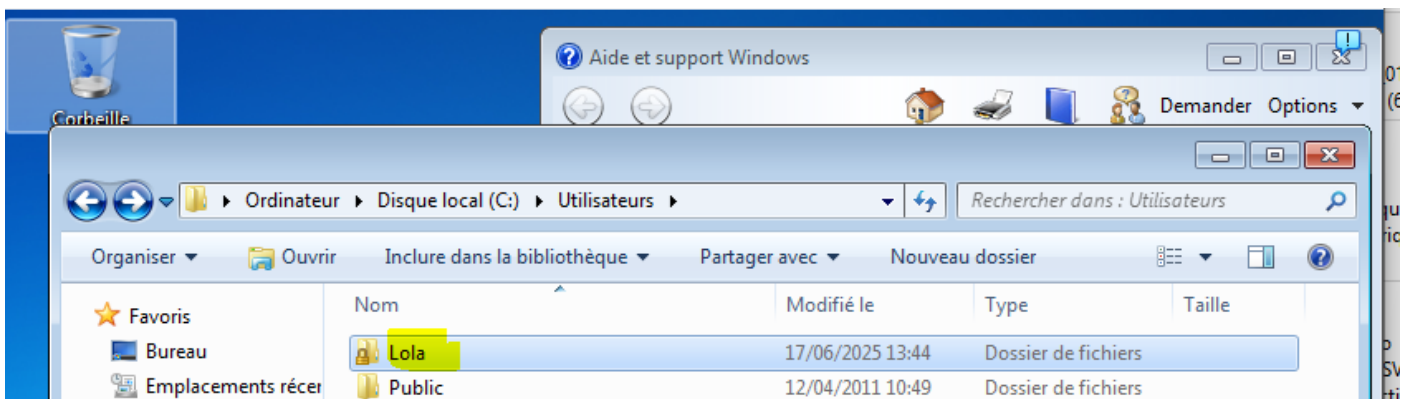
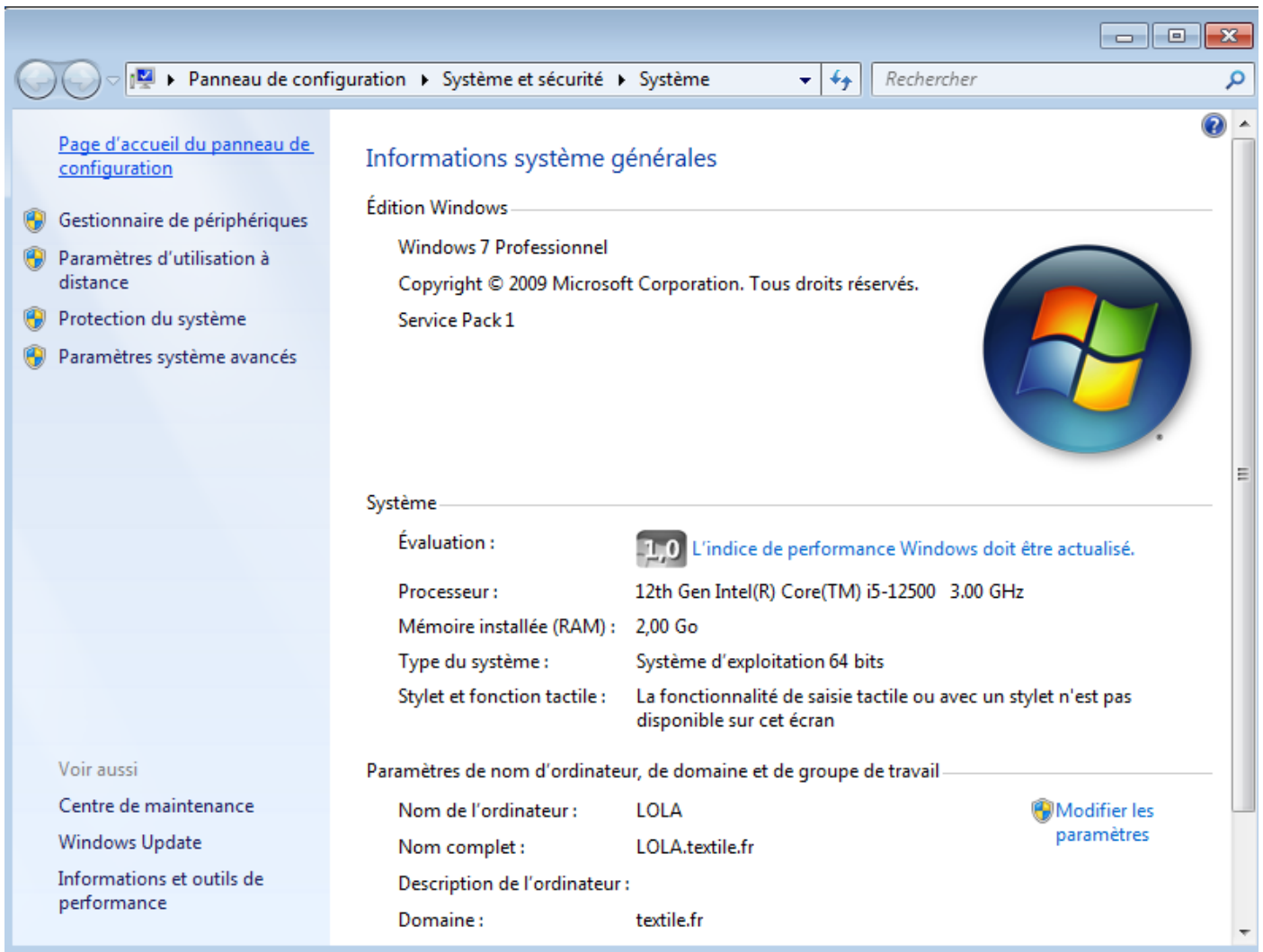




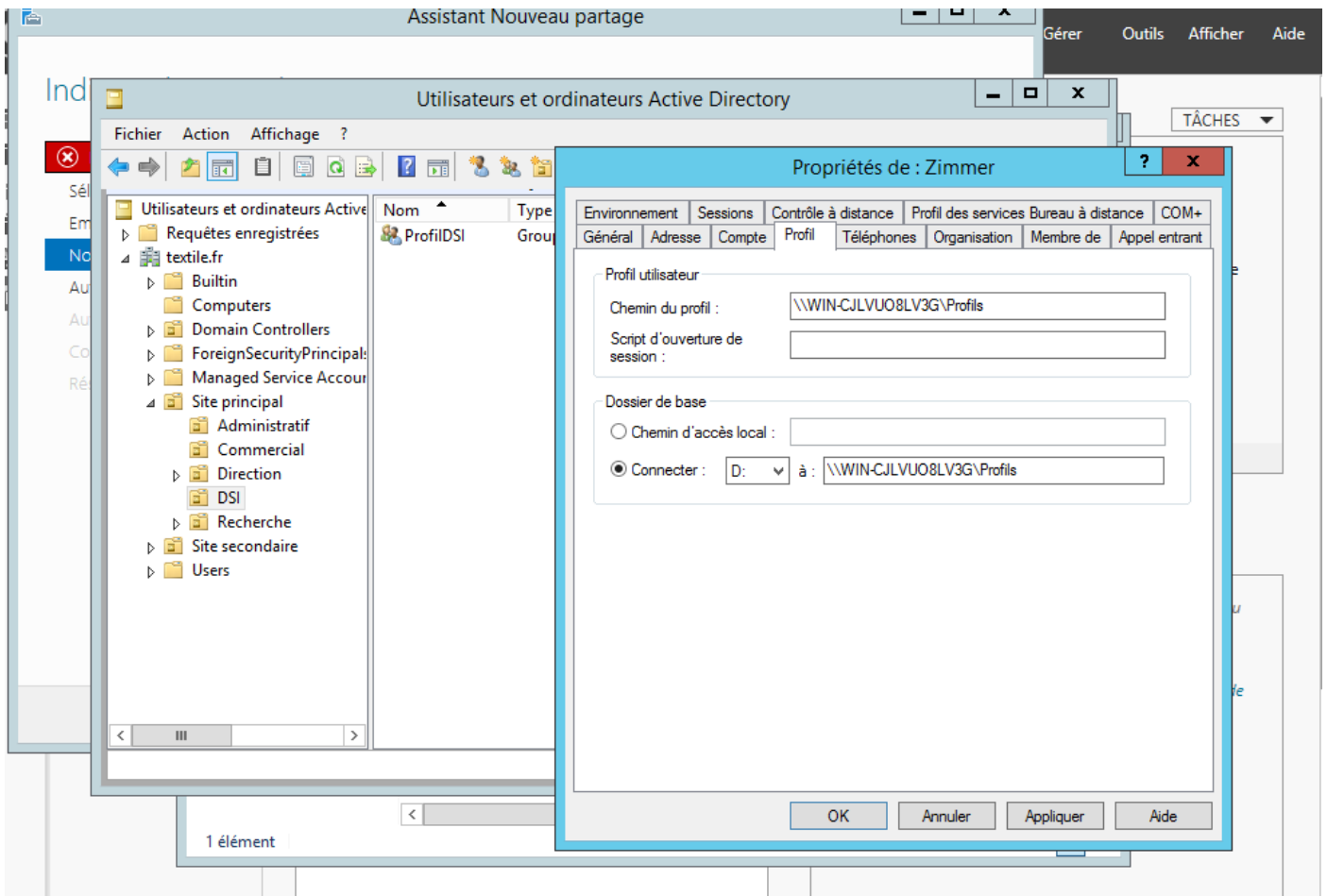








Lola: user: Lola; Mdp: Alio89000\$\$\$



Assistant Nouveau partage

Indiquer le nom de partage

❌ Impossible de créer le dossier sur l'ordinateur. Dossier : D:\Shares\Profils Ordinateur : WIN-CJLVUO8LV3G L'emplacement...

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Nom du partage : Profils

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage : D:\Shares\Profils

ℹ Si le dossier n'existe pas, il est créé.

Chemin d'accès distant au partage : \\WIN-CJLVUO8LV3G\Profils

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Vérification des créations et affectations des ports sur les switches:

Mise en place des mots des passes (console, à distance, enable) pour les périphériques intermédiaires :

7- Mise pratique : Simulation virtuelle du réseau :

Pour la simulation, se référer au fichier Packet Tracer fourni en annexes avec le travail. Merci,